La pressione

LA PRESSIONE

forza concentrata su una superficie

Il percorso, passo per passo

1 FORMULA

$p = F_{\perp}$

forza perpendicolare e area

grandezza scalare

▼ **in**

2 PASCAL (Pa)

1 Pa = 1 m²

= 1 N/m²

unità del SI

▼ **vale per**

3 FLUIDI

liquidi e gas

possono scorrere (fluire)

prendono la forma del vaso

▼ **dipende da**

4 FORZA E AREA

area fissa: più F, più p

forza fissa: più S, meno p

la spilla "buca"

▼ cioè

5 LEGGE DI PASCAL

pressione su un liquido

si trasmette uguale ovunque

bottiglia con tappo sportivo

▼ ecco

6 TORCHIO IDRAULICO

$F_A = F_B$

forza piccola → forza grande

auto in autofficina

▼ attenzione:

7 ERRORI COMUNI

area in cm^2 non convertita

$Pa = N \cdot m^2$ (sbagliato)

più area = più pressione

▼ poi

8 ESEMPIO

250 N su 0,5 m^2

$p = 0{,}5\ m^2$

= 500 Pa

▼ e poi

9 SOLIDI, LIQUIDI, GAS

solido: forma fissa

liquido: volume proprio

gas: occupa tutto il vaso

Connessioni chiave

→ Segui i riquadri in ordine, da 1 a 9: è un unico racconto, non percorsi diversi.

→ La formula (1) dà il pascal (2): forza in newton, area in metri quadri.

→ Pascal (5) spiega il torchio (6): stessa pressione, aree diverse, forze diverse.

STEVINO E ATMOSFERA

il fluido ha un peso

Il percorso, passo per passo

1 LEGGE DI STEVINO

$p = p_0 + d \cdot g \cdot h$

cresce con la profondità

h = profondità

▼ cresce con

2 PRESSIONE IDROSTATICA

$p_h = p - p_0 = d\ g\ h$

solo il peso del liquido

non dipende dalla forma

▼ cioè

3 VASI COMUNICANTI

recipienti uniti da un tubo

stesso livello ovunque

h_A = h_B

▼ porta a

4 PRESSIONE ATMOSFERICA

peso dell'aria

$p_0 = 1{,}01 \times 10^5$ Pa

a livello del mare

▼ **poi**

5 TORRICELLI

colonna di mercurio

h = 76 cm

$p_0 = d_Hg \cdot g \cdot h$

▼ **infine**

6 LA QUOTA

più su, meno aria sopra

−1.300 Pa ogni 100 m

altimetro

▼ **attenzione:**

7 ERRORI COMUNI

dimentico p_0

forma del vaso conta (falso)

pressione sale con la quota

▼ **esempio:**

8 ESEMPIO

acqua a 2 m

p_h = 1.000 · 9,81 · 2

= 19.620 Pa

▼ servono

9 STRUMENTI

barometro: p atmosferica

manometro: p relativa

altimetro: quota

Connessioni chiave

→ Segui i riquadri in ordine, da 1 a 9: è un unico racconto, non percorsi diversi.

→ La pressione totale (1) è la pressione atmosferica (4) più quella idrostatica (2).

→ Torricelli (5) misura p_0: la colonna di mercurio la equilibra.

ARCHIMEDE E PORTATA

spinta verso l’alto e fluidi in movimento

Il percorso, passo per passo

1 LEGGE DI ARCHIMEDE

spinta = peso fluido spostato

$F_A = d \cdot V \cdot g$

d = densità del fluido

▼ cioè

2 GALLEGGIAMENTO

$F_P = d_{corpo} \cdot V \cdot g$

$F_A = d_{fluido} \cdot V \cdot g$

si confrontano le densità

▼ ecco

3 LA PORTATA

$q = \Delta V$

volume nell'unità di tempo

unità: m^3/s

▼ dipende da

4 DA COSA DIPENDE

più denso il fluido: più F_A

più volume: più F_A

mercurio > acqua > olio

▼ e poi

5 AFFONDA O GALLEGGIA

d_corpo > d_fluido: affonda

uguali: equilibrio

d_corpo < d_fluido: galleggia

▼ infine

6 FORMULE INVERSE

$\Delta V = q \cdot \Delta t$

$\Delta t = \Delta V$

convertire i litri in m³

▼ attenzione:

7 ERRORI COMUNI

uso la densità del corpo

volume sbagliato (parziale)

densità al contrario

▼ esempio:

8 ESEMPIO

V = 0,01 m³ in acqua

F_A = 1.000 · 0,01 · 9,81

= 98,1 N

▼ e poi

9 ESEMPIO PORTATA

12 m³ in 60 s

q = 12 m³

= 0,2 m³/s

Connessioni chiave

→ Segui i riquadri in ordine, da 1 a 9: è un unico racconto, non percorsi diversi.

→ La spinta (1) cresce con la densità del fluido e con il volume immerso (4).

→ Confrontando peso e spinta (2) si decide se il corpo affonda o galleggia (5).

TEMPERATURA E CALORE

calore = energia in transito

Il percorso, passo per passo

1 CALORE

energia trasferita

per differenza di temperatura

dal caldo al freddo

▼ **cioè**

2 EQUILIBRIO TERMICO

stessa temperatura

niente più passaggio di calore

pentola sul fornello

▼ **serve**

3 TERMOMETRO

sfrutta la dilatazione

serve una scala

Celsius e Kelvin

▼ **da**

4 SCALA CELSIUS

0 °C ghiaccio fondente

100 °C acqua bollente

100 parti uguali

▼ e anche

5 SCALA KELVIN

unità SI: kelvin (K)

zero assoluto: 0 K

0 °C = 273 K

▼ cioè

6 CONVERSIONI

$T = (t + 273)$ K

$t = (T - 273)$ °C

ΔT uguale in K e °C

▼ attenzione:

7 ERRORI COMUNI

sottraggo 273 al posto di +

grado Kelvin (si dice kelvin)

calore = temperatura

▼ esempio:

8 DILATAZIONE

$\Delta L = \alpha \cdot L_0 \cdot \Delta T$

α in K^{-1}

giunti di ponti e binari

▼ e poi

9 ESEMPIO

37 °C → 310 K

223 K → −50 °C

ferro 100 m, 50 K: 6 cm

Connessioni chiave

→ Segui i riquadri in ordine, da 1 a 9: è un unico racconto, non percorsi diversi.

→ Il calore (1) passa finché si raggiunge l’equilibrio termico (2).

→ Il termometro (3) usa Celsius (4) o Kelvin (5), collegate dalle conversioni (6).

Calore specifico

CALORE SPECIFICO

quanto calore serve per scaldare

Il percorso, passo per passo

1 CALORE E LAVORO

Joule (1843)

due modi equivalenti

energia in transito

▼ cioè

2 CALORIA E JOULE

1 cal = 4,186 J

joule: unità SI

4.186 J per kg e per °C

▼ definisce

3 CAPACITÀ TERMICA

$C = \Delta T$

unità: J/K

caratteristica del corpo

▼ poi

4 CALORE SPECIFICO

$C = c \cdot m$

c in J/(kg·K)

caratteristica della sostanza

▼ diventa

5 $Q = c \cdot m \cdot \Delta T$

equazione fondamentale

$\Delta T > 0$: $Q > 0$ (assorbe)

$\Delta T < 0$: $Q < 0$ (cede)

▼ infine

6 FORMULE INVERSE

$\Delta T = c \cdot m$

$m = c \cdot \Delta T$

$c = m \cdot \Delta T$

▼ attenzione:

7 ERRORI COMUNI

C (corpo) ≠ c (sostanza)

segno di Q dimenticato

grammi al posto dei kg

▼ esempio:

8 ESEMPIO

ferro 0,5 kg, c = 450

$\Delta T = 10$ K

$Q = 450 \cdot 0{,}5 \cdot 10 = 2.250$ J

▼ e anche

9 **ESEMPIO C**

5.000 J, $\Delta T = 10$ K

C = 5.000 J

= 500 J/K

Connessioni chiave

→ Segui i riquadri in ordine, da 1 a 9: è un unico racconto, non percorsi diversi.

→ La capacità termica (3) diventa $C = c \cdot m$ (4) e dà l'equazione $Q = c\, m\, \Delta T$ (5).

→ Il segno di Q (5) dice se il corpo assorbe o cede calore.

Calorimetro

CALORIMETRO

misura il calore scambiato

Il percorso, passo per passo

1 IL CALORIMETRO

recipiente con acqua

isolato dall'ambiente

termometro e agitatore

▼ cioè

2 PRINCIPIO

calore assorbito = ceduto

$Q_1 + Q_2 = 0$

l'energia si conserva

▼ ecco

3 SEGNI

acqua: $Q_1 > 0$ (assorbe)

metallo caldo: $Q_2 < 0$

T_e tra T_1 e T_2

▼ e anche

4 CAPACITÀ TERMICA

piccola per il recipiente

scambia poco calore

con l'acqua dentro

▼ **da cui**

5 T DI EQUILIBRIO

da $Q_1 + Q_2 = 0$ si ricava

$T_e = c_1m_1T_1 + c_2m_2T_2$

stessa sostanza: c sparisce

▼ **poi**

6 CALORE SPECIFICO

di una barretta di metallo

$c_2 = c_1m_1(T_e - T_1)$

si misura così

▼ **attenzione:**

7 ERRORI COMUNI

faccio la media delle T

T_e fuori da T_1 e T_2

segno di Q_2 dimenticato

▼ **esempio:**

8 ESEMPIO

1 kg a 20 °C + 2 kg a 80 °C

$T_e = 20 + 160$

= 60 °C

▼ e anche

9 **ESEMPIO Q**

acqua assorbe 5.000 J

Q_2 = −Q_1

= −5.000 J

Connessioni chiave

→ Segui i riquadri in ordine, da 1 a 9: è un unico racconto, non percorsi diversi.

→ Il calorimetro (1) è isolato: vale il principio $Q_1 + Q_2 = 0$ (2).

→ Dal principio si ricava la temperatura di equilibrio (5) e il calore specifico (6).

Panoramica

FLUIDI, TEMPERATURA, CALORE

come sono collegati gli argomenti

Il percorso, passo per passo

1 · PRESSIONE

p = F · pascal

legge di Pascal

torchio idraulico

▼ poi

2 · STEVINO

$p = p_0 + d\ g\ h$

vasi comunicanti

Torricelli, atmosfera

▼ poi

3 · ARCHIMEDE

F_A = d V g

galleggiamento

portata q = ΔV

▼ poi

4 · TEMPERATURA

calore ed equilibrio

Celsius e Kelvin

dilatazione lineare

▼ poi

5 · 5 · CALORE SPECIFICO

$Q = c \cdot m \cdot \Delta T$

$C = \Delta T \cdot C = c \cdot m$

1 cal = 4,186 J

▼ infine

6 · 6 · CALORIMETRO

$Q_1 + Q_2 = 0$

T di equilibrio

c di un metallo

▼ attenzione:

7 · ERRORE PIÙ FREQUENTE

unità di misura sbagliate

formule scambiate

segno di Q

▼ quindi

8 · COME RISPONDERE ALL'ORALE

1 definizione · 2 formula e lettere

3 unità di misura · 4 un esempio

parla a voce alta, con parole tue

Connessioni chiave

→ Segui i riquadri in ordine, da 1 a 8: è un unico racconto, non percorsi diversi.

→ Pressione (1) e Stevino (2) portano ad Archimede (3): spinta e galleggiamento.

→ La temperatura (4) introduce calore specifico (5) e calorimetro (6).